

documentação técnica oficial de inteligência artificial.

clyvo vet • petcare 360.

arquitetura de ia híbrida e telemetria contínua para saúde animal.

ENTREGÁVEIS OBRIGATÓRIOS CONFORME EDITAL FIAP:

- Link do Vídeo no YouTube (Modo Não Listado — 5m 41s):
<https://youtu.be/6eNdyt8E9Jk>
- Repositório GitHub (Código, IA, Firmware & README):
<https://github.com/joaolacerdaconsorte/clyvo-vet-iot-sprint3>
- Link Alternativo do Vídeo no Google Drive (Backup):
<https://drive.google.com/file/d/1IZBCuB3TDQ0cV9HAYb-eoJw-1KqXC87S/view?usp=sharing>

integrantes do grupo (turma 2tdspw):

01. João Vitor Lacerda	RM 565565
02. Kauan Vieira de Lima	RM 565403
03. Murillo Fernandes Carapia	RM 564969
04. Pedro de Matos Previtali	RM 564184

1. definição do problema de negócio.

No modelo veterinário convencional, o cuidado à saúde animal é predominantemente reativo e tardio. Cães e gatos possuem o instinto biológico de ocultar dor e vulnerabilidade em fases iniciais de patologias, fazendo com que tutores só procurem atendimento médico quando o quadro clínico já atingiu severidade aguda. Adicionalmente, entre as consultas anuais há um completo apagão de dados sobre temperatura, oscilação de peso e padrão motor diário do pet (Internet of Behaviors - IoB). Esse atraso diagnóstico eleva os riscos de complicações, encarece tratamentos em internações de UTI evitáveis e sobrecarrega os veterinários com anamneses manuais e imprecisas. A Clyvo Vet soluciona esse gargalo ao estabelecer uma jornada preventiva contínua 360 graus.

2. escolha e justificativa técnica da abordagem de ia.

Optou-se por uma Abordagem Híbrida e Complementar, unindo Machine Learning Supervisionado Tradicional (Random Forest Classifier) a uma camada de Inteligência Artificial Generativa Ancorada (Grounded Clinical Agent). Essa decisão fundamenta-se nas restrições críticas do ecossistema de saúde veterinária:

POR QUE NÃO LLM PURO? • Risco Crítico de Alucinação: LLMs podem oscilar em limiares vitais estritos (ex: 39.8°C vs 40.5°C). • Custo e Latência Inviáveis: Inviável acionar chamadas pesadas de linguagem para streaming massivo de telemetria IoT contínua. • Ausência de Calibração: LLMs não oferecem probabilidades estatísticas formais e auditáveis de risco clínico.	POR QUE NÃO ML ISOLADO? • Vetores Numéricos Frios: Algoritmos tabulares geram apenas números brutos (ex: Score 78.5%), ininteligíveis ao tutor leigo. • Falta de Acolhimento Empático: Não acolhem a família nem fornecem primeiros socorros em linguagem natural. • Sem Raciocínio Clínico: Incapacidade de sintetizar prontuários médicos e diagnósticos diferenciais no padrão SOAP.	A SOLUÇÃO HÍBRIDA CLYVO • 1. Random Forest (93.4% Acc): Classifica 10 features, calcula o Índice IRP e extrai fatores patológicos de alerta. • 2. Grounded Clinical GenAI: Ancorada nos dados do modelo: Tutor Copilot: orientações claras, acolhedoras e agendamento 1-clique. Vet SOAP Assistant: estruturação de prontuário e diagnósticos diferenciais.
---	--	---

3. estratégia de personalização e apoio à tomada de decisão.

A personalização é estruturada em dois eixos operacionais:

1. **Personalização para o Tutor (Tutor Copilot):** adapta o vocabulário à espécie e porte do animal, removendo jargões cirúrgicos. Classifica a urgência e fornece botão de agendamento em 1 clique em casos de risco.
2. **Personalização para o Médico Veterinário (Vet Clinical Assistant):** sintetiza automaticamente o histórico, as séries de telemetria e o perfil imunológico no formato SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano), sugerindo hipóteses diagnósticas diferenciais fundamentadas estatisticamente pela predição do modelo.

4. fluxo de dados e arquitetura de integração.

A comunicação entre a camada de borda, nuvem, banco de dados e inteligência artificial opera em 7 etapas orquestradas:

ETAPA 01: SENSORIAMENTO DE BORDA Coleira inteligente vestível (ESP32) afere temperatura pelo sensor DHT22 e monitora índice de atividade pelo acelerômetro (IoB).
ETAPA 02: MENSAGERIA LEVE (MQTT) Transmissão contínua em formato JSON compacto para o Broker HiveMQ Cloud no tópico 'petcare360/telemetria' com QoS 1.
ETAPA 03: INGESTÃO & ENRIQUECIMENTO API REST em nuvem intercepta o payload, valida integridade e recupera histórico do pet (idade, porte, vacinas, medicamentos).
ETAPA 04: FEATURE STORE INTEGRADA Normalização do vetor de 10 variáveis fisiológicas prontas para inferência imediata sem gargalo computacional.
ETAPA 05: PREDIÇÃO SUPERVISIONADA Random Forest Classifier processa o vetor, calcula o Índice IRP (0 a 100%) e estratifica a classe (Baixo, Moderado, Alto, Crítico).
ETAPA 06: SÍNTESE GENERATIVA GROUNDED Agente Clínico consome o output preditivo e elabora as orientações empáticas do tutor e o prontuário SOAP do veterinário.
ETAPA 07: CAMADA DE APLICAÇÃO Dados sincronizados em tempo real com o aplicativo do tutor e o portal clínico da Clyvo Vet.

5. governança ética, segurança e privacidade (lgpd).

- **Human-in-the-Loop Obrigatório:** A IA atua estritamente como suporte à triagem e apoio à decisão clínica. A conduta médica definitiva, diagnósticos formais e prescrições terapêuticas são prerrogativas exclusivas do Médico Veterinário com CRMV habilitado.
- **Minimização de Dados (LGPD):** O microcontrolador ESP32 trafega via MQTT unicamente identificadores opacos (pet_id) e dados telemétricos vitais. Nenhum dado pessoal do tutor (nome, CPF, endereço) circula na camada de rádio.
- **Explicabilidade da IA (XAI):** Toda inferência preditiva do Random Forest isola os fatores patológicos determinantes que motivaram o alerta, eliminando o efeito de 'caixa-preta'.

6. inventário e dicionário de dados da ia.

TABELA DE FEATURES FISIOLÓGICAS (DATASET DE ENTRADA DO MODELO):

FEATURE	TIPO / DOMÍNIO	FAIXA TÍPICA	RELEVÂNCIA CLÍNICA
especie_id	Int {0:Cão, 1:Gato}	{0, 1}	Diferenciação biológica de limiares térmicos.
porte_id	Int {0:P, 1:M, 2:G}	{0, 1, 2}	Curvas de taxa metabólica basal e porte corporal.
idade_anos	Float (Anos)	0.2 a 20.0	Vulnerabilidade imune de filhotes e geriatrias.
temperatura_atual	Float (°C)	36.0 a 42.5	Normotermia: 37.5°C-39.2°C. >39.5°C indica febre.
delta_temp_24h	Float (°C/dia)	-3.0 a +3.5	Variações súbitas indicam infecção bacteriana aguda.
umidade_ambiente	Float (%)	20.0 a 95.0	Microclima crítico para perdas térmicas por ofego.
atraso_vacina_dias	Int (Dias)	0 a 365+	Janela de vulnerabilidade a patógenos severos.
variacao_peso_pct	Float (%)	-15% a +10%	Perda >3% em 30 dias é sinal cardinal crônico.
medicamento_continuo	Int {0:Não, 1:Sim}	{0, 1}	Pacientes cardiopatas ou epiléticos prioritários.
indice_atividade_iob	Float (0 a 100)	0.0 a 100.0	Internet of Behaviors: detecta letargia (<30) e apatia.

CLASSES DE RISCO (VARIÁVEL-ALVO DO CLASSIFICADOR RANDOM FOREST):

0: BAIXO RISCO (IRP 0 a 25%) Parâmetros basais normais, vacinação atualizada, atividade regular. Reforço de conduta preventiva.
1: RISCO MODERADO (IRP 26 a 50%) Pequenas oscilações térmicas, discreta hipocinesia ou vacina recentemente expirada. Monitoramento em 12-24h.
2: ALTO RISCO (IRP 51 a 75%) Febre confirmada (>39.5°C), letargia acentuada, perda de peso ou imunização vencida. Triagem ambulatorial.
3: RISCO CRÍTICO (IRP 76 a 100%) Hipertermia extrema (>40.3°C) ou prostração aguda com risco iminente de choque. Encaminhamento emergencial.

7. benefícios do ecossistema para o tutor e para a clínica.

BENEFÍCIOS PARA O TUTOR

- **Tranquilidade Contínua 24/7:**
Vigilância biométrica e comportamental não invasiva na rotina familiar.
- **Prevenção Ativa de Doenças:**
Detecção de febre e apatia antes do agravamento sintomático visível.
- **Economia Real com Internações:**
Tratamentos ambulatoriais precoces evitam contas de UTI de alto custo.
- **Agendamento em 1 Clique:**
Orientação sem jargões e agendamento rápido com a clínica Clyvo Vet.

BENEFÍCIOS PARA A CLÍNICA VET

- **Anamnese Pré-Preenchida no SOAP:**
Redução substancial do tempo de atendimento em consulta presencial.
- **Triagem Inteligente de Pacientes:**
Priorização automática e cirúrgica de casos críticos e emergências.
- **Fidelização Perene de Clientes:**
Acompanhamento contínuo fortalece o vínculo de confiança com a clínica.
- **Medicina Baseada em Evidências:**
Diagnósticos embasados em dados biométricos reais e históricos do pet.

8. prototipagem iot e simulação funcional no wokwi.

Na camada de hardware, o circuito foi validado e testado no simulador online Wokwi:

- **Microcontrolador:** ESP32 DevKit v1 com firmware em C++ estruturado.
- **Sensoriamento & Atuação:** DHT22 para temperatura e umidade + LED RGB indicador de febre local.
- **Conectividade:** Wi-Fi virtual Wokwi-GUEST conectado ao Broker HiveMQ Cloud via protocolo MQTT (porta 1883).
- **Tópico Publicado:** petcare360/telemetria com payloads JSON contendo pet_id e leituras vitais.
- **Link Público da Simulação Wokwi:** <https://wokwi.com/projects/464135788106122241>

RESULTADOS PARCIAIS DE ENGENHARIA DE IA:

- **RandomForestClassifier** treinado e serializado: modelo_risco_veterinario.joblib
- **Métrica de Performance:** Acurácia Global de 93.40% em validação estratificada cruzada.